MATEMÁTICA

16) O domínio da função real $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{-x^2+4}}$ é:

A) (1, 2)
B) [1, 2)
C) [1, 2]
D) (-2, 2)
E) [-2, 2]

17) Num estacionamento para automóveis, o preço por dia de estacionamento é de R$20,00. A esse preço estacionam 50 automóveis por dia. Se o preço cobrado for de R$15,00 estacionarão 75 automóveis. Admitindo que a procura pelo estacionamento seja uma função do preço, do tipo afim, então, a função que a representa é:

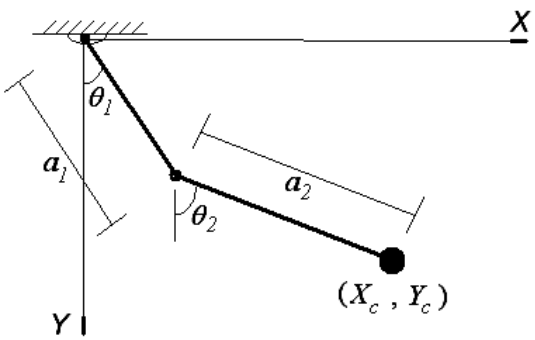
A) $y = \frac{1}{5}x - 150$
B) $y = 5x - 375$
C) $y = -5x + 750$
D) $y = -\frac{1}{5}x + 150$
E) $y = -5x + 150$

18) O lucro de uma empresa localizada no pólo naval de Rio Grande é dado pela função $L(x) = -x^4 + 3x^3 + 6x^2 - 8x$ para todo $x \geq 0$. Sabe-se que os valores de x que tornam L(x) positiva proporcionam lucro à empresa e os valores de x que tornam L(x) negativa proporcionam prejuízo à mesma. Os valores de x que geram prejuízo pertencem ao intervalo

A) $(0,1) \cup (2,+\infty)$
B) $(0,4) \cup (4,+\infty)$
C) $(0,2) \cup (4,+\infty)$
D) $(0,1) \cup (4,+\infty)$
E) $(0,4)$

19) Um robô industrial possui dois elos de comprimentos a_1 = 20cm e a_2 = 30cm, elos estes que se movimentam em um plano vertical. Em um determinado instante, estes elos formam ângulos $\theta_1 = 30^0$ e $\theta_2 = 45^0$ com a direção vertical (eixo *Y*), conforme ilustrado na figura abaixo. A alternativa correta que expressa as coordenadas (X_c, Y_c) da posição da carga terminal do robô é:

Desenho esquemático representando um robô industrial com montagem no plano vertical



A) $X_C = 10 - 15\sqrt{2}$ e $Y_C = 10\sqrt{3} - 15\sqrt{2}$

B) $X_C = 20\sqrt{2}$ e $Y_C = 15 + 10\sqrt{2}$

C) $X_C = 10 + 15\sqrt{2}$ e $Y_C = 10\sqrt{3} + 15\sqrt{2}$

D) $X_C = 15\sqrt{3} + 10\sqrt{2}$ e $Y_C = 15 + 10\sqrt{2}$

E) $X_C = 15 + 10\sqrt{2}$ e $Y_C = 20\sqrt{2}$

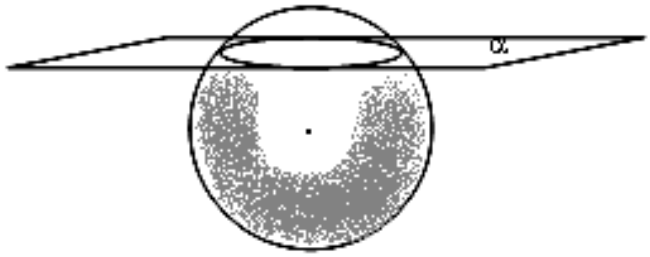
20) A idade dos alunos da 1ª série do ensino Fundamental da Escola Y varia de acordo com a tabela abaixo.

Idade dos alunos	Número de alunos
6 anos	4
7 anos	9
8 anos	11
9 anos	8
10 anos	5

Conforme os dados apresentados na tabela, a alternativa correta é:

A) 24 alunos possuem a idade mínima de 8 anos.
B) A idade modal é a idade de 6 anos.
C) A freqüência relativa do número de alunos com idade de 10 anos é 5.
D) 8 alunos possuem a idade entre 6 e 9 anos.
E) A idade média dos alunos é 5 anos.

21) A figura mostra um círculo de área igual a $16\pi\,cm^2$ obtido pela secção de um plano α com uma esfera. Se a distância do centro da esfera até o plano α é igual a 3cm, então, o volume da esfera é



A) $\frac{480\pi}{3}\ cm^3$

B) $\frac{240\pi}{3}\ cm^3$

C) $\frac{256\pi}{3}\ cm^3$

D) $\frac{500\pi}{3}\ cm^3$

E) $\frac{625\pi}{3}\ cm^3$

22) Os telefones de Rio Grande têm seus números formados por 8 algarismos, sendo o primeiro igual a 3 e o segundo igual a 2. Dos 6 números restantes, os dois primeiros constituem o prefixo da central telefônica correspondente ao bairro. A quantidade máxima de números telefônicos que podem ser instalados nos bairros servidos pelas centrais de prefixos 31, 32, 33, 35 e 36 é

A) 5×10^4

B) 10!

C) $\frac{10!}{5!}$

D) $\frac{10^4}{5}$

E) 5 x 10!

23) O par de números (x, y), solução do sistema abaixo é

$$\begin{cases} 7^{x-y} = \dfrac{1}{7} \\ \log_3 \sqrt{x+y} - \log_3 \sqrt{x-3} = 1 \end{cases}$$

A) $S = \{(5,4)\}$

B) $S = \{(4,5)\}$

C) $S = \{(5,6)\}$

D) $S = \{(6,7)\}$

E) $S = \{(2,3)\}$

24) As coordenadas do ponto P pertencente à reta **r**, dada pela equação $y = -2x$, e eqüidistante dos pontos A (2,1) e B (4,3) são:

A) (3, 2)
B) (5, -10)
C) (-5, 10)
D) (-3, 6)
E) (3, -6)

25) Se o determinante da matriz A é igual a $\frac{1}{6}$ e sua matriz inversa é $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & x & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, o valor de x é:

A) 18
B) $\frac{1}{18}$
C) $-\frac{1}{18}$
D) –2
E) 2

26) A função custo mensal de fabricação de certo produto é $C(x) = 4x^2 - 8x + 32$, onde x representa a quantidade de unidades produzidas. O preço de venda de cada unidade é P = 16 reais. Sabe-se que a receita R (x) é dada por $R(x) = P \cdot x$ e o lucro L(x) por L(x) = R(x) – C(x). A quantidade x que deve ser produzida e vendida deste produto mensalmente para dar o máximo lucro é:

A) x = 5 unidades
B) x = 4 unidades
C) x = 2 unidades
D) x = 3 unidades
E) x = 6 unidades

27) Sendo $g(x) = \text{sen}(x) - \cos(x)$, o valor de $y = \dfrac{g\left(\frac{\pi}{2}\right) - g(2\pi)}{g\left(\frac{\pi}{6}\right) + g(0)}$ é:

A) $2\left(1-\sqrt{3}\right)$

B) $2\left(-1+\sqrt{3}\right)$

C) $\left(-1+\sqrt{3}\right)$

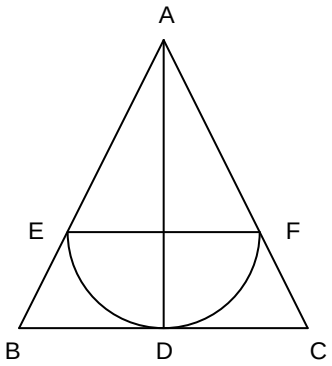
D) $\left(1+\sqrt{3}\right)$

E) $\left(-1-\sqrt{3}\right)$

28) O campeão Olímpico César Cielo seguiu um programa de treinamento para preparar-se para os Jogos Olímpicos de Pequim. No primeiro dia ele nadou 1000 metros, no segundo dia nadou 1100 metros, no terceiro dia ele nadou 1200 metros e assim sucessivamente. A distância que o atleta nadou no décimo dia de treinamento foi

A) 1.700 metros
B) 1.900 metros
C) 11.100 metros
D) 10.000 metros
E) 2.700 metros

29) A figura mostra um triângulo isóceles ABC de altura $\overline{AD} = 3$ u.c. e base $\overline{BC} = 3$ u.c. , $\overline{EF}$ é o diâmetro de uma semicircunferência tangente a $\overline{BC}$ no ponto D. O valor do diâmetro $\overline{EF}$ vale:



A) 5 u.c.
B) 1 u.c.
C) 3 u.c.
D) 4 u.c.
E) 2 u.c.

30) Dois candidatos, A e B, concorrem para o cargo de Reitor da Universidade **X**. A pesquisa com a comunidade universitária mostra que 45/% dos eleitores votarão no candidato A e 30% votarão no candidato B. Os 1.500 eleitores restantes estão indecisos. Para o candidato A se eleger necessita de, pelo menos, 50% dos votos mais um. Então, o candidato A vencerá a eleição, se ele conquistar "k" votos ($k \in N^*$) entre os indecisos. O menor valor de "k" é:

A) 151
B) 201
C) 301
D) 401
E) 101

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).